

INGENIERIA EN COMPUTACION INTELIGENTE.

INFORME DE AVANCES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II.

Nombre del proyecto: Modelo predictivo y detección de anomalías para la optimización de la ejecución de reportes en instancias IaaS

Nombre del tesista Dante Alejandro Alegria Romero

Generación: 2/15/2026 Fecha de revisión: _____ No. de Informe Semana 3

Actividades comprometidas:

Selección y validación de métricas de error: Establecer los criterios estadísticos (MAE, RMSE, MASE) para medir la precisión del forecasting de acuerdo con el estado del arte.

Desarrollo del modelo de Forecasting (Fase II): Implementar una solución avanzada que supere el baseline de estacionalidad simple.

Validación de modelos mediante Backtesting: Realizar pruebas de rendimiento histórico para asegurar la estabilidad de las predicciones.

☑ Documentación técnica y Dashboard: Estructurar la visualización de resultados de entrenamiento para su revisión académica.

Actividades Realizadas

Implementación del indicador MASE (Mean Absolute Scaled Error): Se programó el cálculo de MASE para horizontes de 24h y 168h. Se obtuvo un valor de 0.5540, validando matemáticamente que el modelo reduce el error en un 44.6% respecto a un modelo ingenuo estacional.

Creación del Modelo Híbrido Prophet + XGBoost: Se desarrolló una arquitectura en dos etapas: Prophet extrae la tendencia y estacionalidad anual/semanal, y XGBoost actúa como un regresor sobre los residuos para ajustar desviaciones por carga de trabajo (*backlog*).

Ejecución de Cross-Validation (Rolling Window): Se implementó un pipeline de validación cruzada con ventanas deslizantes (180 días de entrenamiento / 15 días de horizonte), generando métricas de desempeño consistentes y evitando el sobreajuste (*overfitting*).

Análisis Estadístico de Residuos: Se incorporaron herramientas de diagnóstico (gráficos ACF y distribución de errores) para comprobar que el modelo ha extraído toda la información útil de la serie temporal (verificación de ruido blanco).

Profesionalización de la Interfaz: Se reestructuró el Dashboard en Streamlit bajo un estándar académico: idioma inglés, eliminación de elementos no profesionales y organización en 4 pestañas de análisis técnico (Performance, Forecast, Insights, Diagnostics).

decisiones.

Observaciones



Dr. Francisco Javier Ornelas Zapata

Dante Alejandro Alegria Romero

Nombre y firma del Tutor.

Nombre y firma del Alumno.

Alejandro Padilla Diaz

Nombre y firma del Profesor.